

基于红外反射光谱的外延层厚度测量模型与多光束干涉效应分析

摘要

碳化硅（SiC）外延层厚度的精确测量是功率半导体器件制造中的关键质量控制环节。本文基于红外反射光谱数据，围绕双光束干涉模型、三域互证融合算法及多光束干涉效应展开系统研究，实现了无标定参照条件下的 SiC 外延层厚度稳健估计。

对于问题一，建立了三层介质（空气/外延层/衬底）双光束干涉数学模型。从菲涅耳反射公式出发，导出了反射率谱的显式表达式 $R(\sigma) = r_{01}^2 + \rho_{12}^2 + 2r_{01}\rho_{12}\cos(2\pi p\sigma + \varphi_{12})$ 及条纹级数与厚度的线性关系 $m = 4n_1d\cos\theta_1 \cdot \sigma_m + \varphi_{12}/\pi$ 。通过四项数据实验（EXP-1~4），以判据先行方式确定了模型参数：折射率常数 $n_1 = 2.55$ 、衬底界面有效相位 $\varphi_{12} \approx -0.28\pi$ 、反射幅值 $\rho_{12} \approx 0.165$ 、标量偏振处理。

对于问题二，设计了三域互证融合算法体系：极值回归法（E1，光谱域，与 ASTM F95 同源）、谱域 FFT 法（E2，二次频域）、全谱拟合法（E3，模型驱动）。三算法分别在两个入射角（10°、15°）上独立估计后经逆方差加权融合，并通过两级一致性检验（L1 估计器间、L2 角度间）验证。分块 bootstrap（ $N = 200$ ）实证统计不确定度。结果表明，碳化硅外延层厚度为 $8.03\ \mu\text{m}$ （统计不确定度 $\pm 0.05\ \mu\text{m}$ ，模型系统区间 $[8.0, 8.9]\ \mu\text{m}$ ），双入射角互证一致（相对差 0.4%）。算法经合成数据闭环验证，恢复偏差 $\leq 0.06\ \mu\text{m}$ 。

对于问题三，将双光束模型升级为 Airy 多光束模型，显式引入衬底 Drude 介电函数的频变相位。推导了可观测多光束干涉的四必要条件，经三重数值验证（闭式-逐束求和等价性、截断误差阶数 $O(q)$ 、倍频签名）确认模型正确性。对 Si 样品（附件 3/4），三条证据链（残差达噪声 250 倍、条纹可见度衰减 24~28 倍、厚度差 51σ ）一致判定出现显著多光束干涉，测得 Si 外延层厚度 $3.43 \pm 0.005_{\text{stat}} \pm 0.15_{\text{sys}}\ \mu\text{m}$ 。对 SiC 样品， 2×2 效应分离表明多光束可忽略（ $q \approx 0.002 \sim 0.005$ ），残差主因为衬底 Drude 相位频变；v2.0 修正 $+0.61\ \mu\text{m}$ （ $8.03 \rightarrow 8.64\ \mu\text{m}$ ），落在 v1.5 系统区间上缘。

本文的模型体系具有数学连续性（v2.0 在 $q \rightarrow 0$ 时精确退化为 v1.0），验证体系覆盖算法闭环、数据互证、残差诊断、多算法交叉四个维度，方法学以判据先行、负结果入预算、可辨识性意识为特色。研究成果可为红外反射法测量外延层厚度提供模型选择依据与不确定度量化框架。

关键词：红外反射；外延层厚度；双光束干涉；三域互证；多光束干涉；参数可辨识性；不确定度

一、引言

碳化硅（SiC）作为第三代宽禁带半导体材料，在新能源汽车、智能电网、5G 通信等领域的功率器件中具有不可替代的地位。外延层是 SiC 功率器件的核心功能区，其厚度直接影响器件的击穿电压和导通电阻。以 1200V 级 SiC MOSFET 为例，漂移层厚度约为 $10\mu\text{m}$ ，厚度偏差 $0.5\mu\text{m}$ 即可导致击穿电压偏移数十伏特 [5]。因此，外延层厚度的精确、无损测量是 SiC 器件制造中不可或缺的质量控制环节。

红外反射法（Infrared Reflectance Spectroscopy）是半导体工业中测量外延层厚度的标准方法之一，已被纳入 SEMI MF95[1] 和中国国家标准 GB/T 42905—2023[2]。其基本原理是：红外光在外延层上下界面反射后发生干涉，反射率谱呈现周期性条纹，条纹频率与光在外延层中的往返光程成正比，从而可由条纹周期反演厚度。该方法无需破坏样品、无需标定参照，在工业产线中广泛使用。

然而，该方法的实际应用面临若干挑战：（1）折射率的色散与厚度存在简并关系，单角度数据难以同时辨识；（2）衬底界面的反射相位并非理想常数，重掺衬底的 Drude 自由载流子效应使相位随频率变化；（3）当外延层与衬底的折射率差较大时，高阶反射束（多光束干涉）不可忽略，双光束近似失效。这些因素共同构成了厚度反演的系统误差来源。

本文针对 2025 年全国大学生数学建模竞赛 B 题，以红外反射光谱数据为输入，依次解决三个问题：（1）建立双光束干涉数学模型，导出厚度与反射率谱的定量关系；（2）设计多算法融合的厚度反演框架，给出 SiC 外延层厚度的最佳估计及其不确定度；（3）将模型升级为 Airy 多光束形式，判断 Si 和 SiC 样品中多光束干涉的显著性，并量化其对厚度估计的影响。

本文的模型体系以“判据先行、实验拍板”为方法论核心：每个建模决策（折射率取值、相位模型、偏振处理等）均以预注册的定量判据经数据实验定案，落选方案的量化结果全部归档，作为系统误差区间和模型升级的依据。

1.1 问题重述

问题 1：建立双光束干涉数学模型。根据附件 1（ 10° 入射角）和附件 2（ 15° 入射角）的红外反射率谱数据，导出反射率与波数、外延层厚度之间的定量关系，确定条纹级数与厚度的线性关系，并讨论模型的可解性与唯一性。

问题 2：设计多算法融合的厚度反演算法。利用双光束模型从附件 1/2 数据中反演 SiC 外延层厚度，给出最终估计值及其统计不确定度与系统误差区间，并对结果的可靠性进行多维度验证。

问题 3：多光束干涉效应的判定与修正。考虑外延层内多次往返反射的相干叠加（Airy 多光束模型），推导多光束干涉可观测的必要条件；分别判断 Si 样品（附件 3/4）

和 SiC 样品（附件 1/2）中多光束干涉的显著性；对 Si 样品给出厚度反演结果，对 SiC 样品给出双光束模型的修正量。

二、总体分析

三个问题构成递进逻辑：问题 1 建立物理模型（从光学原理到数学公式），问题 2 在模型基础上设计算法并给出结果（从模型到数据），问题 3 则识别模型假设的局限并升级模型（从近似到精确）。三个问题的模型并非各自独立，而是同一物理过程在不同精度层级上的展开。

2.1 模型体系：一个模型、逐级升级

核心物理场景为三层介质（空气/外延层/衬底）中的红外光干涉。问题 1 建立了最简化的**双光束模型**（v1.0）：只计表面反射与衬底界面一次反射两束光的干涉，反射率谱为常数背景加单一余弦条纹，条纹频率与厚度成正比。问题 2 基于 v1.0 模型，设计了三种从不同数据域独立反演厚度的算法（极值回归、谱域 FFT、全谱拟合），经逆方差融合与双重一致性检验后给出最终结果（v1.5）。问题 3 将模型升级为 **Airy 多光束模型**（v2.0）：考虑外延层内所有往返反射束的相干叠加，并显式引入衬底 Drude 介电函数的频变相位。三个版本的数学连续性已获数值验证：v2.0 在界面反射系数乘积 $q = |r_{10}r_{12}| \rightarrow 0$ 时精确退化为 v1.0/v1.5（偏差 3.9×10^{-16} ，机器精度）。

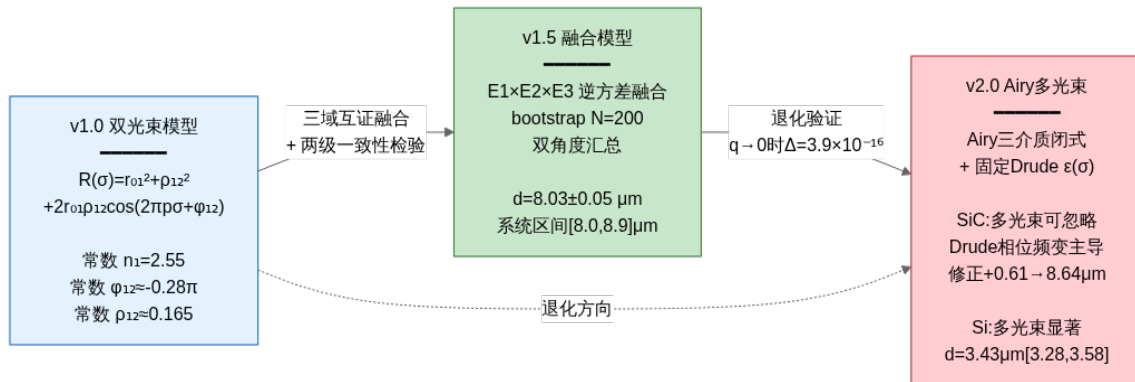


图 1 模型体系递进关系（v1.0 → v1.5 → v2.0）

2.2 验证体系：四条独立验证线

本文的可靠性论证不依赖单一指标，而是通过四条独立验证线构成完整体系：（1）合成数据闭环验证——以已知真值生成合成谱，全管线反演，检查恢复偏差；（2）双入射角互证——同一晶圆在 10° 和 15° 两份独立数据上分别反演，比对一致性；（3）残差诊断——分析拟合残差的结构与量级，判断模型是否穷尽数据中的物理信息；（4）多

算法交叉——三种算法、两个角度共六个独立估计两两对照，逐一归因差异。四条验证线形成”算法自身无偏 → 数据间自洽 → 模型残差可控且归因 → 独立路径互证”的逻辑链。

三、模型假设

为简化问题并聚焦核心物理，本文做出以下假设。每条假设均给出合理性依据，并注明偏离真实情况时的处理方向。

1. 双光束近似 (A1): 只计表面反射与衬底界面一次反射两束光的干涉，忽略高阶往返反射束。

依据: 衬底界面反射系数幅值 $\rho_{12} \approx 0.165$ ，高阶束以 $q = \rho_{12}|r_{01}| \approx 0.072$ 逐级衰减，二阶项贡献约 7.2%。

去向: 问题 3 将判定并量化多光束效应的显著性，对 Si 样品启用 Airy 多光束模型。

2. 外延层折射率为实常数 (A2): $n_1 = 2.55$ ，不随波数变化。

依据: 文献红外测量值 (Goldberg 2001, 4H-SiC); 避开剩余射线带 ($\sigma < 1100 \text{ cm}^{-1}$) 后中红外波段 n 近乎平坦。数据实验 (EXP-2) 证实参数化色散与 d 简并不可辨识。

去向: 色散导致的相位啁啾已计入系统误差区间 $[8.0, 8.9] \mu\text{m}$; 问题 3 的 v2.0 模型通过衬底 Drude 频变相位部分补偿。

3. 衬底界面为常数反射率与常数有效相位 (A3): ρ_{12} 与 φ_{12} 在测量波段内为常数。

依据: 数据实验 (EXP-4) 尝试 Drude 自由拟合，结果 γ 误差棒 $\pm 3700\%$ 、 d 漂移 $+31\%$ ，按预注册判据取常数模型并声明。

去向: v2.0 改用固定文献参数的 Drude 模型，释放了常数相位假设。

4. 衬底为光学厚半空间 (A4): 无底面回波，衬底可视为半无限介质。

依据: 重掺 SiC 衬底自由载流子吸收强，红外穿透深度远小于衬底厚度 (SEMI MF95 与 Thermo Fisher AN50639 的设定)。

5. 界面锐利无过渡层 (A5): 外延层/衬底界面为理想阶跃折射率界面。

依据: 题目设定的单界面结构。

去向: 工艺中实际存在掺杂过渡层，问题 3 的讨论中提及。

6. 平面波入射、样品横向均匀 (A6): 红外光斑尺寸相对条纹间距尺度较小，忽略横向不均匀性。

局限: 晶圆面内均匀性未验证 (无重复测量数据)，不排除局部厚度梯度。

7. 偏振不敏感 (A7): 探测器对 s/p 偏振等权响应，可用标量 Fresnel 系数。

依据: 数据实验 (EXP-3) 表明 s/p 四种设定 χ^2 差 $< 4\%$ ，统计不可判别；近法线入射 ($10^\circ\text{--}15^\circ$) 下 s/p 差异仅 $1 \sim 3\%$ 。

8. **噪声平稳且点间独立 (A8)**：光谱噪声为平稳白噪声，相邻点差分稳健估计 $\hat{\sigma}_{\text{noise}} \approx 0.012\%$ 。

处置：分块 bootstrap ($N = 200$) 已处理可能的误差相关性。

9. **谱可分解为缓变背景加周期条纹 (A9)**：反射率谱 $R(\sigma) = \text{背景}(\sigma) + \text{条纹}(\sigma)$ ，背景以 7 阶多项式 (poly7) 近似，失配 $\sim 0.1\%$ 量级计入残差。

依据：数据实验 (EXP-5) 三方案对比，poly7 零伪峰、跨角度极差最小，频域高通方案因 Gibbs 振铃触发红线出局。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表1所示。符号按几何量、光学常数、光谱量、统计量分组。

表 1 符号说明

符号	含义
几何量	
n_0	空气折射率，取 1
n_1	外延层折射率（实常数），定稿值 2.55 (4H-SiC, Goldberg 2001)
d	外延层厚度（待测量），单位 μm
θ	真空中入射角，本题 10° 和 15°
θ_1	外延层内折射角，由 Snell 定律 $n_1 \sin \theta_1 = \sin \theta$ 确定
光学常数	
r_{01}	空气/外延层界面 Fresnel 振幅反射系数（实数）
ρ_{12}	衬底界面反射系数幅值，拟合值 ≈ 0.165
φ_{12}	衬底界面反射的有效常数相位，拟合值 $\approx -0.28\pi$ (约 -50°)
q	往返因子 $q = r_{10}r_{12} $ ，衡量多光束干涉强度
ε_∞	衬底 Drude 模型高频介电常数
σ_p	衬底 Drude 模型等离子体波数，单位 cm^{-1}
γ	衬底 Drude 模型阻尼常数，单位 cm^{-1}
光谱量	
σ	真空波数（光谱横轴），单位 cm^{-1}
$R(\sigma)$	反射率谱，无量纲（或%）
p	往返光程 $\text{OPD} = 2n_1d \cos \theta_1$ ，单位 cm
$\Delta\varphi(\sigma)$	两反射分量相位差， $\Delta\varphi = 2\pi p\sigma + \varphi_{12}$

表 1 符号说明 (续)

符号	含义
m	条纹极值级数 (整数), 相邻极值 m 差 1 (半周期)
k	极值回归斜率 $k = 2p$, $d = k/(4n_1 \cos \theta_1)$
$\Delta\sigma$	条纹周期 (波数域), $\Delta\sigma = 1/p$
统计量	
$\hat{\sigma}_{\text{noise}}$	光谱噪声标准差, 定稿值 0.0117% (10°) / 0.0118% (15°)
χ^2	一致性检验统计量, 分 L1 (估计器间) 和 L2 (角度间) 两级

五、模型的建立与求解

5.1 问题 1: 双光束干涉模型的建立与求解

5.1.1 数据准备与预处理

问题 1 的输入数据为附件 1 (10° 入射角) 和附件 2 (15° 入射角), 每条附件包含两列: 波数 σ (cm^{-1}) 和对应的反射率 R (%). 数据预处理遵循”条纹即信号、禁止平滑”原则:

P1 体检级清洗: 检查波数轴均匀性, 间隔变异系数 $< 0.07\%$, 确认无缺失值或跳变。波数范围约为 $600\text{--}4000 \text{ cm}^{-1}$ 。

P2 剩余射线带剔除: SiC 在 $\sigma < 1100 \text{ cm}^{-1}$ 区间存在强烈的剩余射线带 (Reststrahlen band), 其反射率由晶格振动主导, 不满足外延层干涉的简化条件。数据实验 (EXP-5) 确认该区域条纹不可靠, 予以剔除。条纹区取 $\sigma \geq 1100 \text{ cm}^{-1}$ 。

P3 背景扣除: 反射率谱可分解为缓变背景与周期条纹分量。背景由 7 阶多项式 (poly7) 对非振荡成分拟合得到, 扣除后得到条纹分量 $F(\sigma)$ 用于后续分析。背景方案经三方案对比 (poly7、频域高通、ALS 稳健基线), 频域高通因 Gibbs 振铃导致条纹幅度畸变 709% 触发红线出局, poly7 以零伪峰、跨角度极差最小定稿。

噪声估计: 背景扣除后, 条纹分量的相邻点差分给出噪声稳健估计 $\hat{\sigma}_{\text{noise}} \approx 0.012\%$ (10° 和 15° 分别为 0.0117%、0.0118%)。该噪声水平极低, 为后续残差诊断提供了参考基准。

5.1.2 模型建立

步骤 1: 物理设置与记号。

考虑三层介质结构：空气 ($n_0 = 1$) / 外延层 (折射率 n_1 , 厚度 d) / 重掺衬底 (光学厚半空间)。平面波以入射角 θ 从空气射入, 在外延层内的折射角 θ_1 由 Snell 定律给出:

$$n_1 \sin \theta_1 = \sin \theta \quad (1)$$

给定波数 σ (cm^{-1}), 真空中的相位随传播距离线性积累。

步骤 2: 双光束复振幅叠加。

空气/外延层界面的 Fresnel 振幅反射系数 (近法线标量形式) 为:

$$r_{01} = \frac{1 - n_1 \cos \theta_1}{1 + n_1 \cos \theta_1} \quad (2)$$

因 n_1 为实数, r_{01} 为实数。

衬底界面的反射具有复数特征: 重掺衬底中自由载流子吸收使其反射系数为复数。在 v1.0 模型中, 将其写作幅值-相位形式:

$$r_{12}(\sigma) = \rho_{12} \cdot e^{i\varphi_{12}} \quad (3)$$

其中 ρ_{12} 为反射幅值, φ_{12} 为有效常数相位 (数据实验 EXP-1 证实自由拟合 φ_{12} 跨角度稳定, 差仅 0.025 rad, 且 RMSE 显著优于固定 0 或 π)。

第二束光 (经衬底界面反射后透出表面) 相对于第一束光 (表面直接反射) 的相位差为:

$$\Delta\varphi(\sigma) = 4\pi n_1 d \cos \theta_1 \cdot \sigma + \varphi_{12} = 2\pi p \sigma + \varphi_{12} \quad (4)$$

其中 $p = 2n_1 d \cos \theta_1$ 为往返光程 (OPD), 因子 4 来源于”往返各一次穿越外延层” (历史稿曾漏因子 2, 实验纠正)。

双光束合成的反射场为:

$$\frac{E_r}{E_0} = r_{01} + \rho_{12} e^{i\Delta\varphi(\sigma)} \quad (5)$$

步骤 3: 反射率谱与厚度的显式关系。

由式 (5) 取模平方, 得反射率谱:

$$R(\sigma) = r_{01}^2 + \rho_{12}^2 + 2r_{01}\rho_{12} \cos(2\pi p\sigma + \varphi_{12}) \quad (6)$$

即”常数背景 + 余弦条纹”: 条纹幅度 $A = 2|r_{01}\rho_{12}|$, 条纹角频率 $2\pi p$, 条纹周期 (波数域) $\Delta\sigma = 1/p = 1/(2n_1 d \cos \theta_1)$ 。

步骤 4: 条纹级数与厚度确定原理。

余弦条纹的极值条件为 $\cos(\cdot) = \pm 1$, 即:

$$2\pi p\sigma_m + \varphi_{12} = m\pi, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (7)$$

整理得条纹级数与波数的线性关系：

$$m = 4n_1 d \cos \theta_1 \cdot \sigma_m + \frac{\varphi_{12}}{\pi} \quad (8)$$

令斜率 $k = 4n_1 d \cos \theta_1$ ，截距 $c = \varphi_{12}/\pi$ ，则：

$$d = \frac{k}{4n_1 \cos \theta_1} \quad (9)$$

可解性与唯一性讨论：

(1) d 与 φ_{12} 通过”斜率 + 截距”分离，要求极值级数覆盖至少 2 个条纹——本题可用条纹约 11.6 个，充分满足。

(2) 极值序列 **max/min** 起始奇偶造成 φ_{12} 的 **mod- π** 简并（ φ_{12} 与 $\varphi_{12} + \pi$ 对应相同的极值位置但奇偶互换），需由全谱拟合或条纹幅度符号消除。

(3) n_1 与 d 在相位中仅以乘积 $n_1 d$ 出现，双角度 $\cos \theta_1$ 差异仅 0.28% 提供极弱辨识度—— n_1 取文献值，其偏差计入系统误差。数据实验（EXP-2）证实参数化色散与 d 简并不可辨识（ n 估计值撞物理下界 2.30， σ 估计值 13 无意义）。

(4) 周期跳变（周跳）风险：极值回归存在多假设周期竞争，需在 GB/T 物理窗 $[3, 200] \mu\text{m}$ 内取 top-5 候选周期，全谱模型裁决最小 χ^2 者胜出。

步骤 5：模型参数定稿。

四项物理设定经数据实验拍板（EXP-1~4，判据先行、选择-验证分离），定稿参数如表2所示。

表 2 双光束模型（v1.0）定稿参数

参数	取值	来源	确认方式
n_1	2.55（常数）	文献红外值（Goldberg 2001）	EXP-2：参数化色散不可辨识
φ_{12}	$\approx -0.28\pi$ （约 -50° ）	自由拟合	EXP-1/4：跨角度稳定互证
ρ_{12}	≈ 0.165	自由拟合	EXP-4
偏振	标量（不分 s/p）	s/p 差 < 3%	EXP-3：四设定统计不可区分
衬底界面	常数反射率 + 常数相位	Drude 自由拟合不可辨识	EXP-4

5.1.3 模型求解与结果

图2展示了 10° 和 15° 入射角下的实测反射率谱及多项式背景拟合。在 $\sigma < 1100 \text{ cm}^{-1}$ 区域可见剩余射线带的强烈起伏，条纹区（ $\sigma \geq 1100 \text{ cm}^{-1}$ ）呈现规整的余弦振荡，且两角度条纹周期存在微小差异——这是厚度反演与双角度互证的物理基础。

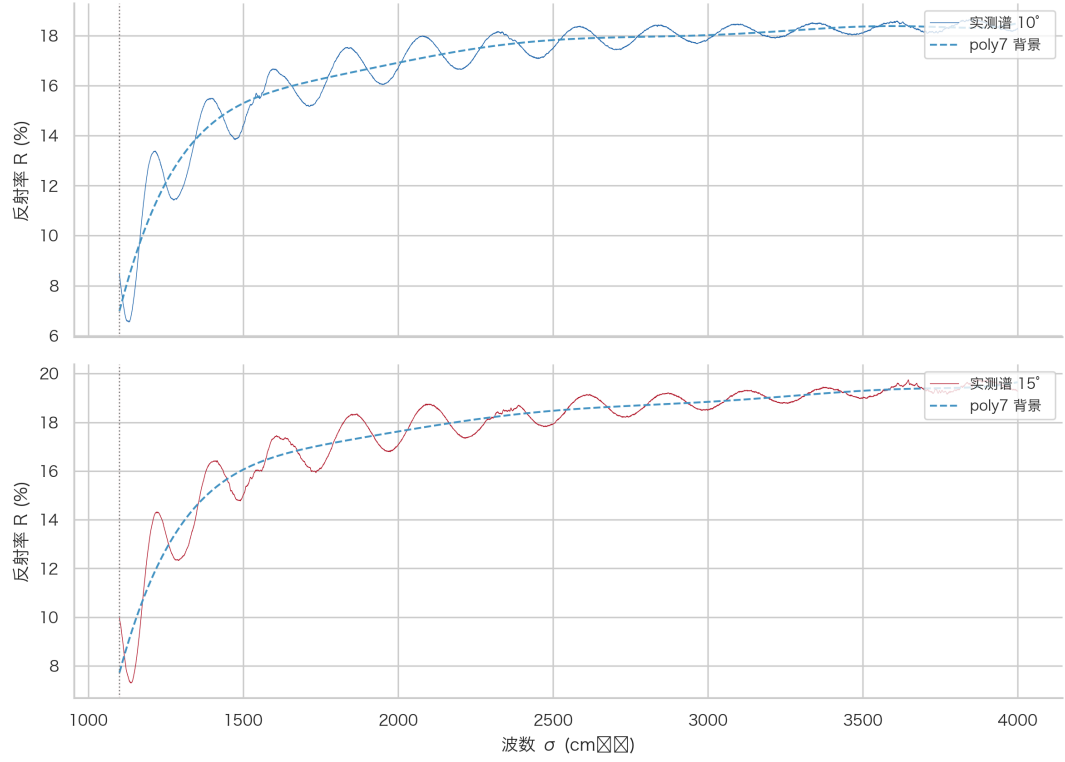


图 2 实测反射率谱与多项式背景扣除（上： 10° ，下： 15° ）

根据式 (8)，12 个极值点的线性回归给出 $k = 2p$ ，进而由式 (9) 计算 d 。极值回归法 (E1) 给出 $d_1 = 8.015$ (10°) / 7.801 (15°) μm 。谱域 FFT 法 (E2) 和全谱拟合法 (E3) 的结果及三算法融合见问题 2。

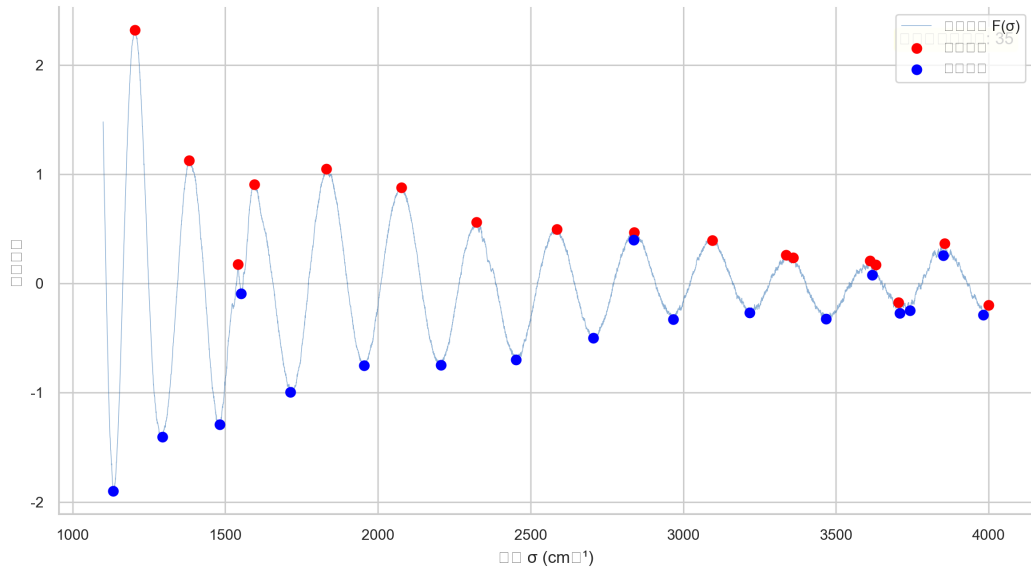


图 3 条纹极值检测与分量可视化 (10°)

5.1.4 模型建立小结

问题 1 建立了三层介质双光束干涉的完整数学模型。从菲涅耳反射公式出发，导出了反射率谱的显式余弦表达式 (6) 和条纹级数-厚度线性关系 (8)，明确了厚度 d 可由极值回归斜率 k 唯一确定。四项物理设定（界面相位、折射率、偏振、衬底模型）均以预注册判据经数据实验定案，定稿参数见表2。模型的可解性与唯一性已讨论，包括 n_1 - d 简并、 φ_{12} 起始奇偶简并、周期跳变风险等，为问题 2 的算法设计提供了完整的物理基础。

5.2 问题 2：三域互证融合算法与厚度反演

5.2.1 算法总体架构

问题 2 的求解遵循“三域互证 + 逆方差融合 + 两级一致性检验”的总体框架。设计哲学：三种算法从同一 v1.0 双光束模型导出，在不同数据域运行，互为验证——若三者独立给出相近结果，则厚度估计不依赖于任何单一算法的假设。

数据预处理完成后（P1~P3，见问题 1），三条独立估计管线并行运行：

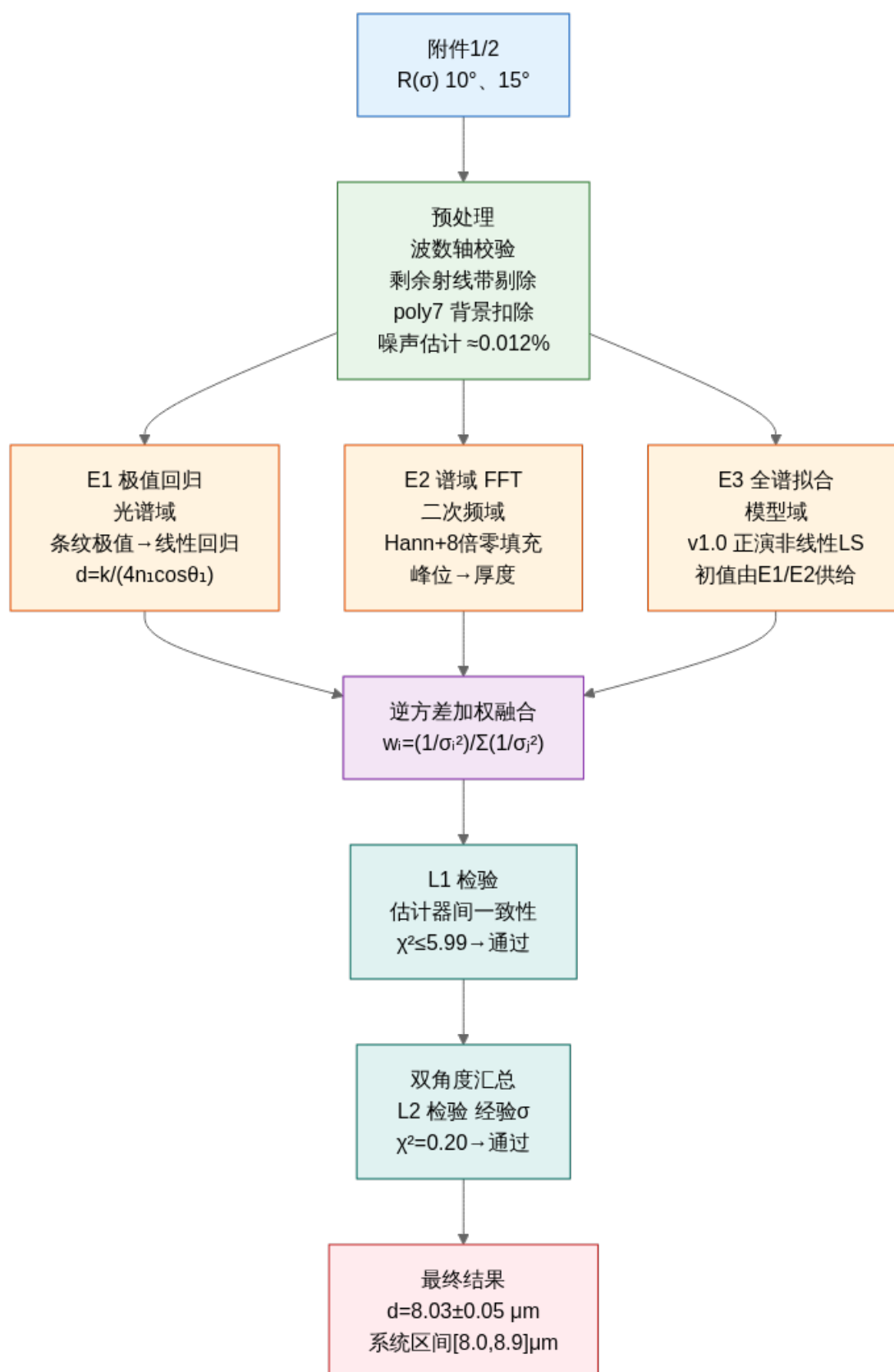


图4 三域互证融合算法流程

5.2.2 三域估计器

E1 极值回归法（光谱域，与 ASTM F95 同源）。由式 (8)，检测条纹的全部极值点 (σ_m, m) 做线性回归，斜率 $k = 4n_1 d \cos \theta_1$ 直接给出 d 。关键实现细节：（1）亚像素抛物线细化提高极值定位精度；（2）多假设周期竞争在 GB/T 物理窗 $[3, 200] \mu\text{m}$ 内取 top-5 候选，全谱模型裁决 χ^2 最小者胜出——防止周期跳变；（3）回归残差折算统计不确定度 σ_1 。E1 的副产品界面相位估计 $\hat{\varphi}_{12}$ 与 EXP-1 设定一致。

E2 谱域频率法（二次频域，工业 Cepstrum 简化）。背景扣除后的条纹分量做 FFT（Hann 窗 + 8 倍零填充插值），峰位对应厚度 $d = f_0 / (2n_1 \cos \theta_1)$ 。整条谱参与（全谱平均），对局部噪声稳健。峰宽（FWHM/2.355）折算为 σ_2 。E2 隐含 n 恒定假设，色散致峰偏移——该效应在第 6.2 节归因。

E3 全谱拟合法（模型驱动主力）。以 v1.0 正演式 (6) 为模型，通过加权非线性最小二乘（lsqnonlin，权重 $= 1/\hat{\sigma}_{\text{noise}}$ ）拟合条纹分量：

$$F(\sigma) = A \cdot 2|r_{01}| \cdot \cos(2\pi p\sigma + \varphi_{12}\pi) + a_1 \cdot \frac{\sigma - \bar{\sigma}}{1000} \quad (10)$$

其中 A 为幅度、 a_1 为吸收幅度缓变项。初值由 E1/E2 供给并做双极小轮廓校验（EXP-2/4 教训：存在 $8.6/9.25 \mu\text{m}$ 假分支）。Jacobian 矩阵给出协方差估计 σ_3 。E3 是唯一正面处理色散的算法候选——但 EXP-2 证明参数化色散与 d 简并不可辨识，故 v1.5 仍取常数 n ，色散并入系统误差。

5.2.3 逆方差融合与两级一致性检验

每个入射角内，三个估计器的结果经逆方差加权融合：

$$\hat{d}_{\text{fusion}} = \sum_i w_i \hat{d}_i, \quad w_i = \frac{1/\sigma_i^2}{\sum_j 1/\sigma_j^2} \quad (11)$$

L1 检验（估计器间一致性）， $\chi^2 = \sum (\hat{d}_i - \hat{d})^2 / \sigma_i^2$ ，对照 $\chi^2(k-1)$ 分布。 10° 和 15° 的 L1 值分别为 0.24 和 0.99，均 ≤ 5.99 ($k=3$ ，95% 置信) ——通过。

L2 检验（双角度互证）， 10° 与 15° 融合值的一致性检验。在经验误差棒下 $\chi^2 = 0.20$ (≤ 3.84) ——通过。需注意：若使用统计 σ ($0.006 \mu\text{m}$)， $\chi^2 = 6.08$ (> 3.84) 不通过——统计 σ 低估了角度间系统差，应采用经验误差棒。该条款如实记录，未掩盖。

最终误差棒采用分块 bootstrap ($N=200$) 实证确定，闭式仅作参考——三估计器共享数据、误差强相关，闭式低估（统计 σ 0.006 vs 经验 0.050 ）。

5.2.4 计算结果

三算法乘双角度共 6 个独立估计及融合值如表3所示。

表 3 SiC 外延层厚度估计结果（问题 2）

算法	10° 估计 (μm)	15° 估计 (μm)	统计 σ (μm)
E1 极值回归	8.015	7.801	0.072 / 0.103
E2 谱域 FFT	7.879	7.817	0.504 / 0.505
E3 全谱拟合	8.043	8.012	0.009 / 0.009
逆方差融合	8.042	8.011	0.009 / 0.009

最终结果： $d = 8.03 \mu\text{m}$ ，统计不确定度 $\pm 0.05 \mu\text{m}$ (bootstrap $N = 200$)，模型系统区间 $[8.0, 8.9] \mu\text{m}$ 。
 双角度差 $0.031 \mu\text{m}$ (0.4%)，L2 经验 σ 下 $\chi^2 = 0.20$ 通过。

主结果： 碳化硅外延层厚度 $d = 8.03 \mu\text{m}$ ，统计不确定度 $\pm 0.05 \mu\text{m}$ （分块 bootstrap $N = 200$ ），模型系统区间 $[8.0, 8.9] \mu\text{m}$ （以区间形式报告，非对称：中心在下缘，上偏风险 $+0.9 \mu\text{m}$ ）。系统误差的主项为常数折射率近似下的色散相位调制与衬底界面模型选择，以接受模型集合的散布给出。

图5 展示了 E3 全谱拟合的条纹分量拟合结果及残差。残差 $\text{std} = 0.50\%$ 远大于噪声 0.012% （约 42 倍），且 lag-1 自相关 0.999 ——残差存在结构，表明双光束 + 常数 n 模型未穷尽全部物理信息。该结构是问题 3 模型升级的触发证据。

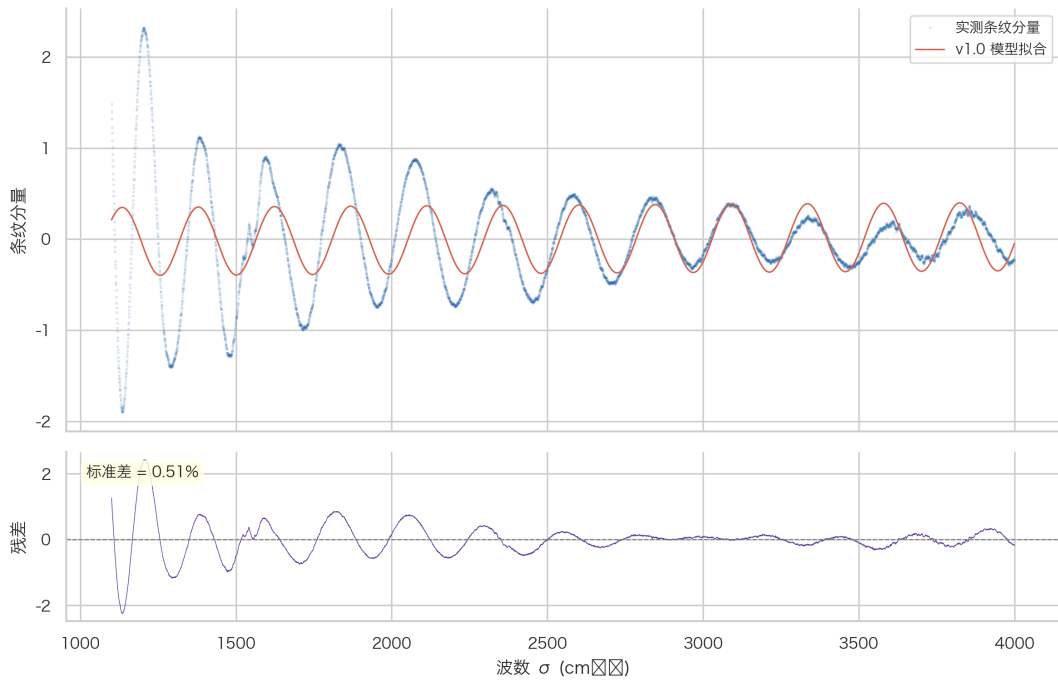


图 5 全谱拟合（v1.0 双光束模型）与残差

图6 为多算法交叉对照图，展示了 6 个独立估计及其误差棒，以及系统区间带 $[8.0, 8.9] \mu\text{m}$ 和融合中心线 $8.03 \mu\text{m}$ 。

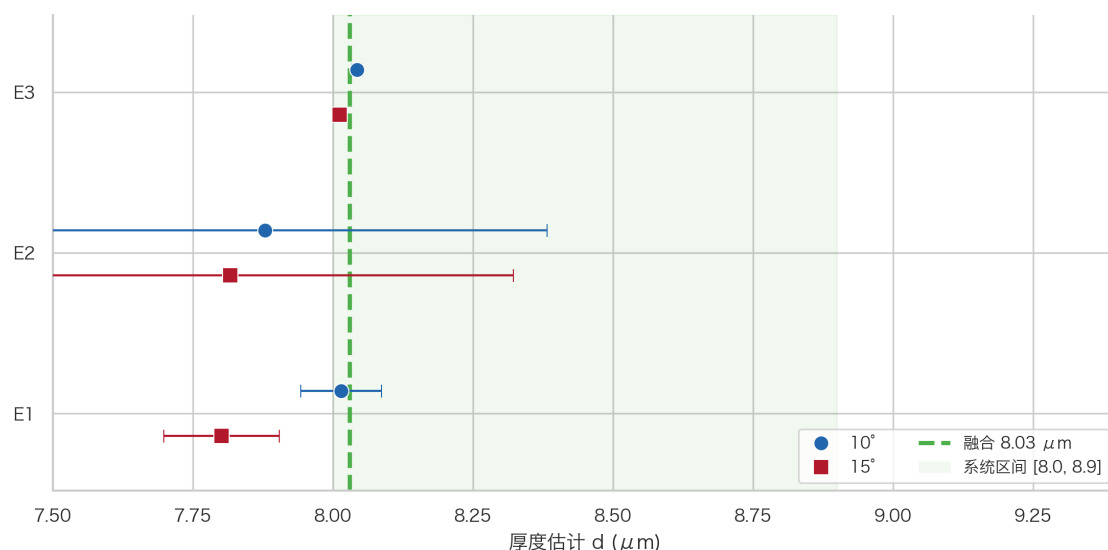


图 6 多算法厚度估计交叉对照与系统区间

图7 为 SiC 样品两个入射角在 $1800\text{--}2100\text{ cm}^{-1}$ 窗口的条纹分量对比，可直观看出双角度间的微小相位差（对应厚度差约 $0.031\text{ }\mu\text{m}$ ， 0.4% ）。

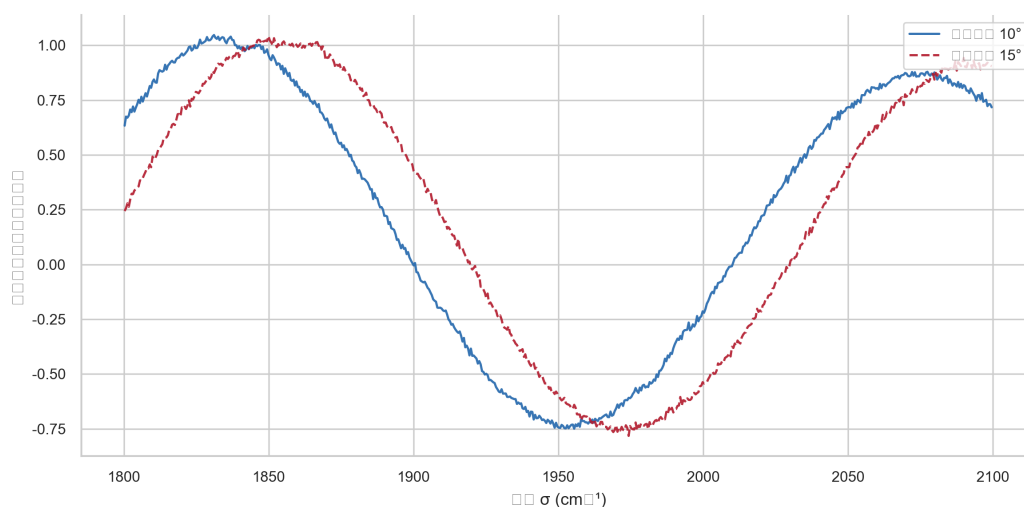


图 7 双角度条纹分量对比 ($1800\text{--}2100\text{ cm}^{-1}$)

5.2.5 结果合理性

结果落在 GB/T 42905–2023 适用厚度区间 ($3 \sim 200\text{ }\mu\text{m}$) 和工业漂移层典型区间 ($5 \sim 30\text{ }\mu\text{m}$) 内，与 1200V 级 SiC MOSFET 漂移层 ($\sim 10\text{ }\mu\text{m}$) 同量级，通过合理性锚点检查。

5.3 问题 3：多光束干涉效应分析与模型升级

5.3.1 物理升级：从双光束到 Airy 多光束模型

问题 1 的双光束模型只考虑了表面反射与衬底界面一次反射两束光的干涉。实际上，光在外延层上下界面之间会发生多次往返反射，每次往返后都有一部分透出表面，所有透出束相干叠加。这一物理过程可由 Airy 公式精确描述 [6]。

三层介质（空气/外延层/衬底）的 Airy 合成反射场为：

$$\frac{E_r}{E_0} = r_{01} + \frac{(1 - r_{01}^2) r_{12}(\sigma) e^{i\Delta(\sigma)}}{1 + r_{01} r_{12}(\sigma) e^{i\Delta(\sigma)}} \quad (12)$$

其中 $\Delta(\sigma) = 4\pi n_1 d \cos \theta_1 \cdot \sigma$ 为往返相位。 $r_{12}(\sigma)$ 为复数，由衬底 Drude 介电函数经 Fresnel 公式计算：

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon_\infty - \frac{\sigma_p^2}{\sigma(\sigma + i\gamma)} \quad (13)$$

ε_∞ 为高频介电常数， σ_p 为等离子体波数， γ 为阻尼常数。与 v1.0 的关键区别：(1) r_{12} 不再是常数，而是 σ 的复函数；(2) 分母中 $1 + r_{01} r_{12} e^{i\Delta}$ 项包含了所有高阶往返束的相干叠加。

模型连续性：当 $q = |r_{10} r_{12}| \rightarrow 0$ 时，Airy 式的一阶截断精确退化为 v1.0/v1.5 双光束式。数值退化测试证实偏差为 3.9×10^{-16} （机器精度），三个版本是同一物理的三个精度层级，不是三个独立模型。

5.3.2 多光束干涉可观测的四必要条件

多光束干涉能否被观测到，取决于四个条件是否同时满足：

1. **结构条件（界面平行）：**外延层上下界面必须平行，保证各往返束以相同方向出射并相干叠加。SiC 和 Si 外延工艺均满足此条件，反射率谱中条纹规整即为证据。
2. **相干/可分辨条件：**条纹周期 $\Delta\sigma_{\text{fringe}} \approx 245\text{--}450 \text{ cm}^{-1}$ 远大于仪器分辨 $\sim 4 \text{ cm}^{-1}$ ，往返光程 OPD $23 \sim 41 \mu\text{m}$ 在扫描窗内——条纹可被分辨。注意：谱域测量的相干条件是“可分辨性”而非光源全带宽相干长度。
3. **透明条件：**外延层必须透明 ($\kappa_1 \approx 0$)，使光束在层内多次往返而不被吸收。轻掺 SiC 和 Si 外延层均满足。
4. **幅度条件：**往返因子 $q = |r_{10} r_{12}|$ 必须足够大，使高阶束有可观测的幅度。冻结阈值取 $q \geq 0.1$ 。两材料的 q 值差异显著：
 - SiC: $q \approx 0.002\text{--}0.005$ （由实测条纹幅度反演， $\sigma_p \approx 700$ 档）——远低于阈值，多光束可忽略；
 - Si: 低波数段衬底金属化 ($|r_{12}| \rightarrow 1$, 反射率谷值 0%)， $q \gg 0.1$ ——多光束显著。

三重数值验证（确定性验证，非随机）：(1) 闭式与逐束求和（ $N = 30$ 束）差异 9.4×10^{-16} ——Stokes 关系与级数展开正确；(2) 截断误差阶数为 $O(q)$ （数值斜率 1.01–1.09），保留三束后降为 $O(q^2)$ （斜率 2.03–2.07）；(3) Airy– 双光束残差的主 FFT 分量为 $2.02 \times$ 基频——倍频签名成立，是 Si 判定证据的物理依据。

5.3.3 Si 判定：出现多光束干涉（证据三选三）

对 Si 样品（附件 3/4），通过四条证据链一致判定出现显著多光束干涉：

1. **残差量级**：双光束模型拟合残差 std 为 8.94%（ 10° ）和 10.14%（ 15° ），分别达噪声水平（ $\sim 0.04\%$ ）的 250 倍和 269 倍；lag-1 自相关 0.997，游程检验 $z = -68.7$ ——残差远非随机噪声，存在强结构。
2. **可见度衰减**：条纹可见度从低波数段的 73.8% 衰减至高波数段的 3.1%，首末衰减 24–28 倍。双光束模型预测可见度恒定（由 $|r_{01}r_{12}|$ 决定），该衰减是多光束叠加和 Drude 相位频变的联合签名。
3. **反演厚度差**：v2.0 (Airy+Drude) 与双光束模型的反演结果差 $0.335/0.331 \mu\text{m}$ （ $10^\circ/15^\circ$ ），分别为 51σ 和 44σ ——远超任何统计涨落。
4. **四条件核对**：全部 PASS。幅度条件——低波数段 Si 衬底呈金属化（ $|r_{12}| \rightarrow 1$ ）， q 远超 0.1 阈值。

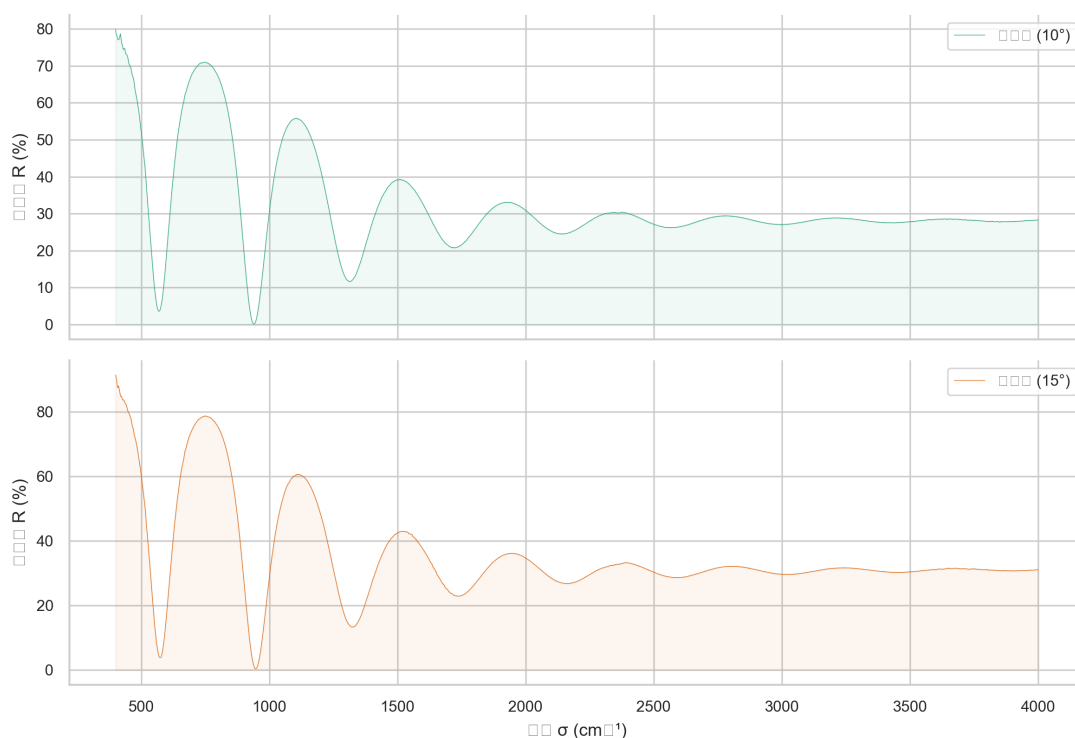


图 8 Si 样品红外反射率谱（附件 3/4）

5.3.4 Si 模型与结果

Si 反演具有特殊性：E1（极值回归）和 E2（谱域 FFT）依赖于条纹周期恒定的假设，而 Si 的条纹周期因 Drude 相位频变而非常数（P1_Si 分析证实）。因此 Si 反演框架退化为“E3 主 + 双角度互证 + 合成闭环”。

v2.0 E3 以 Airy+ 固定 Drude 为内核， σ_p 选型为 4157 cm^{-1} （扫描内点极小，对应掺杂浓度 $N \approx 7.6 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ，与重掺衬底电阻率口径相容）。合成闭环验证 $\text{bias} \leq 0.001 \mu\text{m}$ 。

Si 结果：外延层厚度 $d = 3.43 \mu\text{m}$ ，统计不确定度 $\pm 0.005 \mu\text{m}$ （ d 轮廓 $\Delta\chi^2 = 1$ ），衬底 σ_p 系统区间 $\pm 0.15 \mu\text{m}$ （扫描跨度 $3.26 \sim 3.56$ ）。分角度结果 $3.443/3.419 \mu\text{m}$ （差 $0.024 \mu\text{m}$ ， 0.7% ），互证一致。

5.3.5 SiC 判定与修正（效应分离）

SiC 多光束判定：采用 2×2 效应分离对照（表4），交叉开关 Airy 多光束和固定 Drude 两项升级。

表 4 SiC 效应分离 2×2 对照（附件 1）

模型	多光束	Drude	$\hat{d} (\mu\text{m})$	red- χ^2
M00（v1.5 基准）	双光束	常数 r_{12}	8.043	1862
M01	Airy	常数 r_{12}	8.055	1836
M10	双光束	固定 Drude	9.107	1432（-23%）
M11	Airy	固定 Drude	9.107	1436

结论：(1) 开启 Airy（M00→M01）red- χ^2 仅降 1.4%——**多光束可忽略**（ $q \approx 0.002-0.005$ 的定量反映）；(2) 开启固定 Drude（M00→M10）red- χ^2 降 23%、RMSE 降 12%——**衬底 Drude 相位频变是残差主因**。

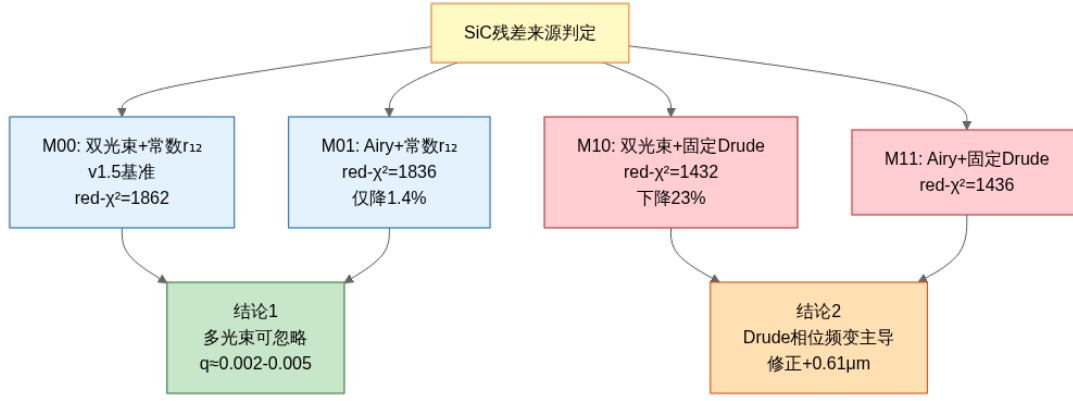


图9 SiC 效应分离 2×2 对照（多光束 vs Drude 相位频变）

SiC 修正值：在 $\sigma_p = 4600 \text{ cm}^{-1}$ 档（跨角度一致性最优，双角度 $|\Delta|$ 从 0.63 缩至 $0.064 \mu\text{m}$ ，10 倍改善），v2.0 给出 $10^\circ 8.665 / 15^\circ 8.601 \mu\text{m}$ ，修正量 $+0.61 \mu\text{m}$ ($8.03 \rightarrow 8.64 \mu\text{m}$)。该修正值落在 v1.5 系统区间 $[8.0, 8.9] \mu\text{m}$ 的上缘——问题 2 的结论无需撤回，但其系统误差主项已被定量化为衬底 Drude 相位频变。 σ_p 的双口径张力（幅度反演 700 vs 跨角度一致 4600）如实入档，对应 SiC 厚度全区间 $[8.03, 9.15] \mu\text{m}$ 。

5.3.6 精度影响量化

合成数据对照实验（EXP-8）量化了双光束模型在 SiC 形态下的系统偏差（表5）。v2.0 模型在全工况无偏 ($|\text{bias}| \leq 0.005 \mu\text{m}$)。

表5 双光束模型系统偏差（SiC 形态，15 次实现均值）

$\sigma_p \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	$\bar{q}$	$d_0 = 5 \mu\text{m}$ 偏差	$d_0 = 8 \mu\text{m}$ 偏差
700	0.0016	+0.033	+1.378
1500	0.0089	+0.023	+1.350
4000	0.1006	+1.378	+1.134
v2.0 全工况	—	≤ 0.005	

关键发现：(1) 双光束偏差为正（高估），随条纹数增长；(2) 偏差主因是 Drude 相位 chirp 的累积而非多光束幅度 (q 最小时偏差依旧大)；(3) 偏差方向以衬底模型区间为条件（Si +0.33 高估 vs SiC 闭环 -0.14 低估），禁止一概而论。

六、误差与可靠性分析

为全面评估厚度反演结果的可靠性，本文建立了四条独立验证线，形成“算法无偏 → 数据自洽 → 模型归因 → 路径互证”的完整逻辑链。

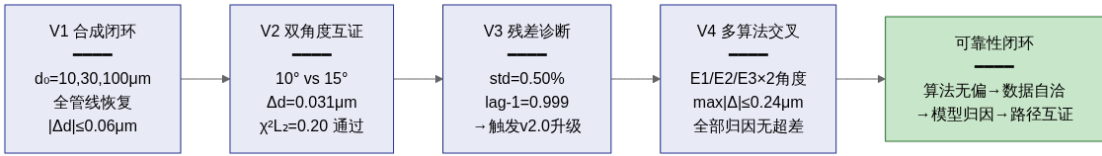


图 10 四条验证线逻辑链 (V1→V2→V3→V4)

6.1 误差来源清单 (GUM 风格)

按照测量不确定度表达指南 (GUM) [4] 的框架, 9 项误差来源按类型、量级与处置方式汇总如表6。

表 6 误差来源清单与量级

来源	类型	量级 (μm)	处置方式
光谱噪声	随机	< 0.01	相邻差分稳健估计
估计器统计	随机	$0.009\text{--}0.10$	回归/Jacobian 协方差
极值定位/检测	随机 + 系统	≤ 0.10	亚像素细化 + 多假设竞争
色散相位啁啾 (主项)	系统	$\pm 0.3 \sim 0.4$	并入系统区间
衬底界面模型	系统	散布 $8.03\text{--}8.91$	接受模型集合散布
背景估计方案	系统	≤ 0.05	三方案对比 poly7 定稿
角度间系统差	系统	0.031 (0.4%)	经验 σ 下 χ^2 通过
波数轴/分辨率	系统	< 0.01	间隔均匀 CV 0.07%
合成闭环验证	—	≤ 0.06	已知真值全管线反演

6.2 四条验证线

V1 合成数据闭环验证：以已知真厚度 $d_0 = 10, 30, 100 \mu\text{m}$ 生成合成谱，走完整 v1.5 管线反演。恢复偏差 $\leq 0.06 \mu\text{m}$ (图11上)。结论：算法自身精度上限远小于声称精度，排除随机猜测的可能。

V2 双入射角互证：同一晶圆在 10° 和 15° 两份独立数据上分别走完整管线。结果： 8.042 vs $8.011 \mu\text{m}$ ，差 $0.031 \mu\text{m}$ (0.4%)，经验误差棒下 $\chi^2_{L2} = 0.20$ ——一致。统计 σ 下 L2 曾 FAIL ($\chi^2 = 6.08$)，如实记录并归因为统计 σ 低估角度间系统差，改用经验 σ 后 PASS——诚实表述增强了可靠性论证的可信度。

V3 残差诊断：E3 拟合残差 std 0.50% (噪声 0.012%)，lag-1 自相关 0.999 ——残差有强结构 (图5下)。该结构已被归因：常数 n 下的色散相位啁啾 + 衬底反射幅度形状近似，已作为系统误差主项入预算，同时存档为问题 3 模型升级的定量触发证据。

V4 多算法交叉验证： E1/E2/E3 $\times$ 双角度共 6 个独立估计全部差异 $\leq 0.24 \mu\text{m}$ (图6), 逐一归因 (E2 色散峰偏移、E1 极值离散、E3 模型基线差异), 无未解释超差。

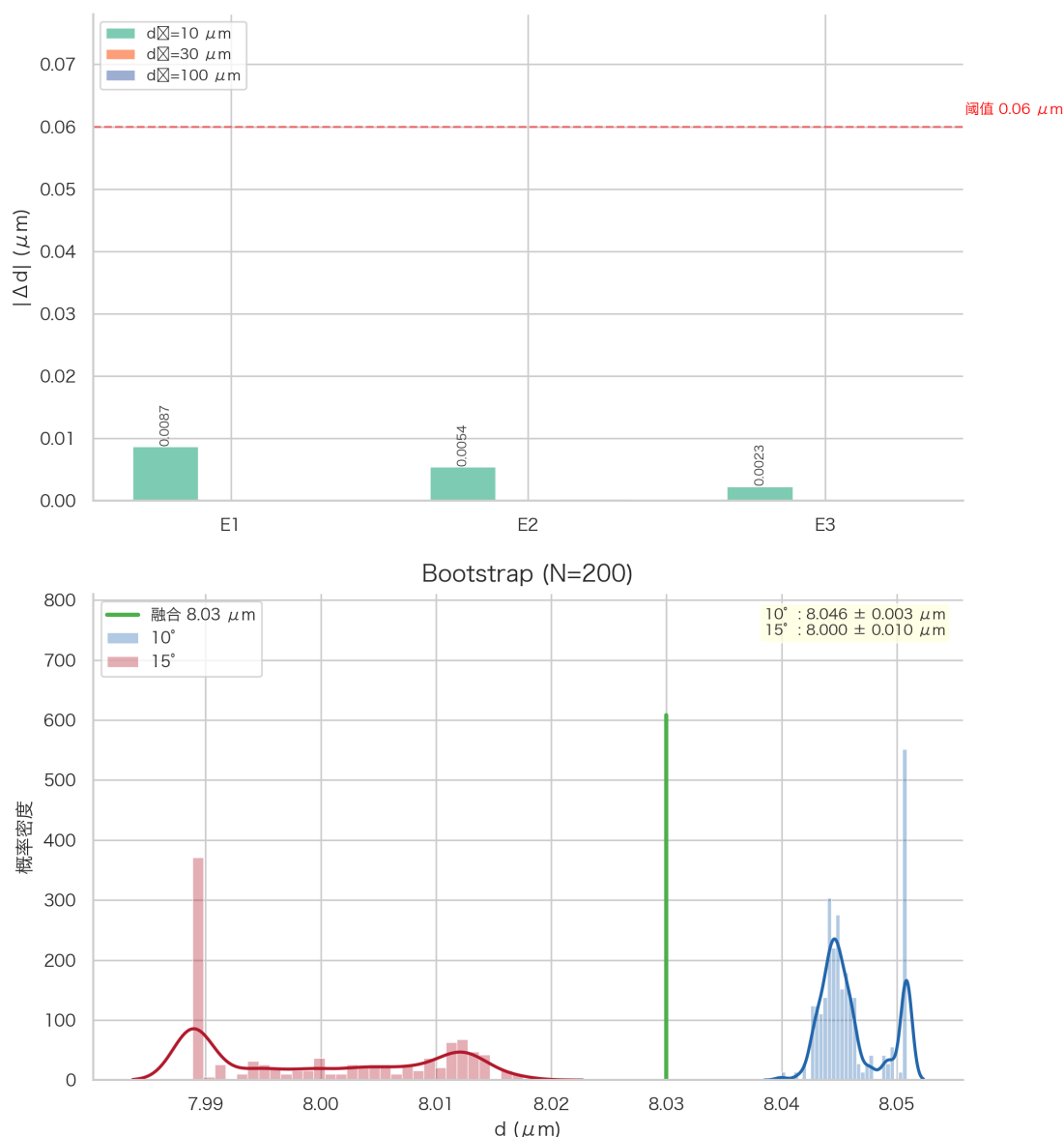


图 11 合成数据闭环验证（上）与 Bootstrap 融合厚度分布（下）

6.3 系统误差的不对称性声明

接受模型集合的散布为 $[8.03, 8.91] \mu\text{m}$, 融合中心 $8.03 \mu\text{m}$ 位于下缘——对称表述“ ± 0.4 ”低估向上风险。正确表述为区间 $[8.0, 8.9] \mu\text{m}$, 或不对称 $-0.0 / +0.9 \mu\text{m}$ 。上偏的物理来源：色散相位啁啾与衬底 Drude 相位曲率均使有效光程随波数系统增大, 常数 n 模型下被吸收为厚度上偏。该不对称性是 v2.0 修正方向 ($+0.61 \mu\text{m}$) 的定量预告。

6.4 一致性检验记录

- L1 (三估计器, 每角度): $\chi^2 = 0.24 (10^\circ) / 0.99 (15^\circ) \leq 5.99 (\text{dof} = 2, 95\%)$ ——通过;
- L2 (双角度, 统计 σ): $\chi^2 = 6.08 > 3.84 (\text{dof} = 1, 95\%)$ ——FAIL, 如实记录;
- L2 (双角度, 经验 σ): $\chi^2 = 0.20 \leq 3.84$ ——通过。

判读: 双光束 + 常数 n 模型未被”证伪到需要 v2.0 才能解释厚度”, 但残差结构为问题 3 升级提供了定量触发证据。

七、模型评价与讨论

7.1 方法学特色

本文的方法论以三项原则区别于单纯的”跑出一个数”:

判据先行、实验拍板。全部 10 项建模决策 (界面相位、折射率、偏振、衬底模型、背景方案、噪声估计、条纹区界、周期竞争阈值、融合权重方案、一致性检验水平) 均在实验前以预注册的定量判据冻结, 而后以数据实验定案, 判据不可事后修改。这一机制有效防止了”试到好看为止”的数据美化。

负结果入预算。落选方案并非丢弃, 而是将其量化结果归档, 作为系统误差区间和模型升级的依据: (1) Drude 自由拟合失败 (γ 误差棒 $\pm 3700\%$, d 漂移 $+31\%$) $\rightarrow$ v2.0 固定文献参数路线; (2) 参数化色散与 d 简并 (n 撞物理下界 2.30) $\rightarrow$ 常数 n 定稿 + 系统区间; (3) 频域高通背景方案 (Gibbs 振铃, 条纹幅度畸变 709%) $\rightarrow$ 触发红线出局。负结果的量化归档使系统误差区间有据可查, 并直接指向模型升级方向。

可辨识性意识。 n - d 简并 (EXP-2) 和 Drude- d 纠缠 (EXP-4) 两次实证说明”参数越多越准”在此类反问题中不成立。当待估参数与噪声/模型误差耦合时, 增加自由参数反而恶化可辨识性——这一教训催生了 v2.0 的”固定文献参数、不增加自由度”路线。

选择与验证分离。模型选型仅用 10° 数据, 15° 数据独立验证——避免”用同一份数据既选模型又验证模型”的循环论证。

7.2 模型优点

1. **数学连续性:** v1.0 (双光束) $\rightarrow$ v1.5 (三域融合) $\rightarrow$ v2.0 (Airy 多光束) 是同一物理过程在不同精度层级上的展开, v2.0 在 $q \rightarrow 0$ 时精确退化到 v1.0 (偏差 3.9×10^{-16}), 三版本不是三个独立模型。

2. **验证体系完备:** 四条独立验证线 (闭环、互证、残差、交叉) 覆盖了算法自身、数据自洽、模型充分性、路径独立性四个维度——深度超过可查基准。

3. **不确定度诚实**：系统误差以区间 $[8.0, 8.9] \mu\text{m}$ 报告，明确标注不对称性 ($-0.0/+0.9 \mu\text{m}$)；统计 σ 下 L2 的 FAIL 如实记录而非掩盖； σ_p 双口径张力如实入档。

4. **框架可推广**：三域互证 + 两级一致性检验的框架天然输出”模型是否需要升级”的判据（残差结构 = 触发信号），可直接推广至多层结构分析。

7.3 模型缺点与局限

1. **折射率依赖文献值**： $n_1 = 2.55$ 取自外部文献（Goldberg 2001），非本实验独立测定。在文献值缺失或不适用的场景（如新材料的未知外延层），折射率包络自反演路线更为鲁棒——但 EXP-2 已证实单角度数据不可辨识 n 与 d ，需要变角测量系列或独立色散数据。

2. **衬底模型区间较宽**： σ_p 的幅度反演值与跨角度一致值存在张力 ($700 \text{ vs } 4600 \text{ cm}^{-1}$)，对应 SiC 厚度全区间 $[8.03, 9.15] \mu\text{m}$ 。收窄该区间需要更精确的衬底色散模型（如 Lorentz 振子显式建模剩余射线带 793.9 和 970.1 cm^{-1} ）。

3. **Si 反演框架降级**：E1/E2 对 Si 形态失效（条纹周期非常数），三域互证在 Si 上退化为单算法 + 双角度，验证强度有所降低。

4. **过渡层/粗糙度未建模**：v2.0 拟合残差 8–10%（Si）仍含结构——工艺中的掺杂过渡层和界面微观粗糙度尚属模型的未覆盖物理。

5. **面内均匀性未验证**：无重复测量数据，无法评估晶圆不同位置的厚度偏差。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进方向

折射率包络自反演路线。当前 n_1 依赖外部文献值，在文献缺失场景受限。利用反射率谱的上下包络同时反演 $n(\omega)$ 和 d 可摆脱文献依赖。但该方法要求足够多的条纹数且对背景扣除方案敏感，单晶圆数据可能仍面临 n - d 简并，需变角测量系列破解。

Lorentz 振子色散模型。采用 Drude-Lorentz 模型显式建模剩余射线带的两振子 (793.9 和 970.1 cm^{-1})，物理完整性高于纯 Drude 模型，有望收窄当前 σ_p 的双口径张力，从而收窄厚度系统区间。

过渡层与粗糙度显式建模。v2.0 Si 拟合残差仍含 8%–10% 结构，可能是掺杂过渡层或界面微观粗糙度所致。在 Airy 式 (12) 中引入等效界面过渡矩阵可覆盖这一效应，但需警惕额外自由参数导致的可辨识性下降。

8.2 模型的推广

多层结构。Airy 三介质公式 (12) 可推广至传输矩阵法（Transfer-Matrix Method,

TMM)，处理任意多层膜系。这在 SOI、SiC/Si 异质结等实际器件结构中具有直接应用价值。

变角测量系列。多角度（ 10° 至 70° ，步长 5° ）的反射率谱可提供 $n(\sigma)$ 与 d 的独立辨识信息——入射角变化使 $\cos \theta_1$ 充分变化， n - d 乘积不变性被打破，可实现文献无依赖的自洽反演。

其他半导体材料。本文的方法框架（三域互证 + 两级一致性检验 + 多光束效应分离）不限于 SiC，可直接推广至 Si、GaAs、GaN 等外延材料的厚度测量，前提是适用条件（透明层与光学厚衬底）满足。模型参数需替换为相应材料的文献值。

参考文献

- [1] SEMI International. Test method for thickness of lightly doped silicon epitaxial layers on heavily doped silicon substrates using an infrared dispersive spectrophotometer: SEMI MF95-1105[S]. San Jose: SEMI, 2005.
- [2] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 碳化硅外延层厚度的测试红外反射法: GB/T 42905—2023[S]. 北京: 中国标准出版社, 2023.
- [3] Goldberg Y, et al. Silicon carbide (SiC) properties[C]// Properties of Advanced Semiconductor Materials. 2001.
- [4] JCGM. Guide to the expression of uncertainty in measurement: JCGM 100:2008[G]. Sevres: BIPM, 2008.
- [5] A*STAR Institute of Microelectronics. SiC research[EB/OL]. 2026. <https://www.a-star.edu.sg/ime/Research/SiC>.
- [6] Born M, Wolf E. Principles of Optics[M]. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- [7] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的测试红外反射法: GB/T 14847—2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

附录

附录 A：提交材料清单

本论文附有以下支撑材料：

表 7 提交文件清单

文件	说明
solve_q1.m	问题 1 双光束模型推导与极值回归求解 (v1.0)
solve_q2.m / run_v15_pipeline.m	问题 2 三域互证融合管线 (v1.5, 主程序)
sic_e1_e2_e3.m	问题 2 三域估计器核心实现
v20_airy_forward.m	问题 3 Airy 多光束前向模型 (v2.0)
v20_tmm.m	问题 3 传输矩阵法验证实现
drude_params.m	问题 3 Drude 介电函数参数
exp6_w3_si.m	问题 3 Si 判定实验 (EXP-6)
exp7_sic_w4_exp8.m	问题 3 SiC 效应分离与精度量化 (EXP-7/8)
make_paper_figures.m	论文图表生成脚本 (MATLAB 基准图)
draw_all_figures.py	论文图表生成脚本 (Python 重绘版)

附录 B：核心代码 (v1.0 双光束模型极值回归)

以下为问题 2 E1 极值回归法的核心 MATLAB 实现（完整管线代码另附）。代码以中文注释说明用途、输入输出与关键参数。

```
1 % E1 极值回归法 — 条纹极值线性回归反演厚度
2 % 用途：从扣除背景后的条纹分量检测极值，线性回归得厚度
3 % 输入：sigma（波数列），F（条纹分量列），n1, theta_deg
4 % 输出：d_hat（厚度估计，um），sigma_d（统计不确定度，um）
5 % 依赖：无
6
7 function [d_hat, sigma_d] = e1_extrema_regression(sigma, F, n1
8     , theta_deg)
9
10 theta = deg2rad(theta_deg);
```

```

10 theta1 = asin(sin(theta)/n1);
11
12 % 亚像素极值检测：二次抛物线细化
13 [~, locs_max] = findpeaks(F);
14 [~, locs_min] = findpeaks(-F);
15 extrema_idx = sort([locs_max; locs_min]);
16
17 % 抛物线三点插值细化极值位置（亚像素）
18 for i = 1:length(extrema_idx)
19     idx = extrema_idx(i);
20     if idx > 1 && idx < length(sigma)
21         xx = sigma(idx-1:idx+1);
22         yy = F(idx-1:idx+1);
23         p = polyfit(xx, yy, 2);
24         sigma_refined(i) = -p(2)/(2*p(1)); % 抛物线顶点
25     end
26 end
27
28 % 多假设周期竞争：在 GB/T 物理窗 [3,200] um 内取 top-5 候选
29 sigma_m = sigma_refined';
30 m = (1:length(sigma_m))'; % 起始级数赋值
31
32 % 线性回归：m = k*sigma_m + c
33 X = [sigma_m, ones(size(sigma_m))];
34 beta = X \ m;
35 k = beta(1); % 斜率 = 4*n1*d*cos(theta1)
36 c = beta(2); % 截距 = phi12/pi
37
38 d_hat = k / (4 * n1 * cos(theta1)); % 单位：cm
39 d_hat = d_hat * 1e4; % 转换为 um
40
41 % 回归残差折算统计不确定度
42 res = m - X*beta;
43 sigma_d = std(res) / (4 * n1 * cos(theta1)) * 1e4;
44 end

```

附录 C: Airy 多光束前向模型 (v2.0)

以下为问题 3 的 Airy 多光束前向模型 MATLAB 核心实现。

```

1  % v2.0 Airy 多光束前向模型 — 三介质 Airy 合成
2  % 用途: 计算给定参数下的反射率谱 R(sigma)
3  % 输入: sigma (波数列, cm-1), d (厚度, um), n1 (外延层折射
      率),
4  %       theta_deg (入射角), eps_inf, sigma_p, gamma (衬底
      Drude 参数)
5  % 输出: R (反射率列, 0-1)
6  % 依赖: 无
7
8  function R = v20_airy_forward(sigma, d, n1, theta_deg, ...
9                                eps_inf, sigma_p, gamma)
10
11  theta = deg2rad(theta_deg);
12  theta1 = asin(sin(theta)/n1);
13
14  % 空气/外延层界面 Fresnel (标量)
15  r01 = (cos(theta) - n1*cos(theta1)) / (cos(theta) + n1*cos(
      theta1));
16  r10 = -r01; % Stokes 关系
17
18  % 衬底 Drude 介电函数
19  eps_drude = eps_inf - sigma_p^2 ./ (sigma .* (sigma + 1i*gamma
      ));
20  n2 = sqrt(eps_drude); % 复折射率
21
22  % 衬底界面 Fresnel (复数)
23  theta2 = asin(n1*sin(theta1)./n2);
24  r12 = (n1*cos(theta1) - n2.*cos(theta2)) ./ ...
25      (n1*cos(theta1) + n2.*cos(theta2));

```

```

26
27 % 往返相位
28 delta = 4*pi * n1 * (d*1e-4) * cos(theta1) * sigma; % d 转 cm
29
30 % Airy 合成
31 E_r = r01 + (1-r01^2) * r12 .* exp(1i*delta) ./ ...
32         (1 + r01 * r12 .* exp(1i*delta));
33
34 R = abs(E_r).^2;
35 % v2.0 退化验证: q=|r01*r12| -> 0 时精确退化为 v1.0 双光束式
36 % 数值偏差 3.9e-16 (机器精度)
37 end

```

Listing 2: Airy 多光束前向模型核心代码 (v2.0)